

排产甘特图 dhtmlxGantt 优化方案

一、现状分析

维度	当前实现 (ECharts)	瓶颈
交互能力	纯展示, 仅支持点击查看 Tooltip	无法拖拽调整排期
资源视图	设备+班次二维 Y 轴 (自定义渲染)	扩展性差, 新增维度成本高
依赖关系	无	无法可视化工序前后序
编辑能力	无	调整日期必须回到列表页
导出能力	无	无法满足车间打印需求
视图切换	手动选择日期范围	无内置日/周/月/年视图

二、选型理由：dhtmlxGantt

能力	说明	对本系统的价值
拖拽编辑	直接拖拽任务条调整起止时间	计划员可直接在甘特图上排产
资源视图	内置 Resource View / Histogram	原生支持"设备+班次"资源分配视图
依赖连线	任务间 FS/SS/FF/SF 关系	可视化工序工艺路线前后序
关键路径	自动计算并高亮	识别瓶颈订单
Baseline	计划 vs 实际对比线	追踪排期偏差
内联编辑	lightbox / inline edit	双击修改数量、设备、班次
导出	PDF/PNG/Excel/MS Project/iCal	车间现场打印、汇报
多视图	日/周/月/年/季度	不同角色按需切换时间粒度

三、功能增强规划（分三阶段）

第一阶段：基础替换（保持现有功能 + 核心增强）

功能	优先级	说明
dhtmlxGantt 替换 ECharts	P0	保持现有设备+班次资源视图
任务拖拽调整日期	P0	拖拽后自动保存回 production_date
状态颜色映射	P0	延续现有 5 色状态体系
日期范围工具栏	P0	保留本周/本月/前后翻页
全屏模式	P0	保留现有全屏交互
Tooltip 信息卡	P0	保持产品/模具/数量/班产展示
图例统计	P1	各状态任务数量汇总

第二阶段：生产场景增强

功能	优先级	说明
资源分配视图	P1	按设备/班次/人员展示任务负载直方图
计划 vs 实际对比线	P1	Baseline：原始 production_date vs 调整后
任务依赖关系	P2	关联工序任务表，绘制 FS 前后序连线
关键路径	P2	自动高亮影响交期的任务链
里程碑标记	P2	标记计划完成节点

第三阶段：高级交互

功能	优先级	说明
内联编辑	P2	双击任务条直接修改数量、设备、班次
拖拽分配资源	P3	跨设备/跨班次拖拽任务
导出 PDF/Excel	P3	车间现场打印、邮件汇报
分屏对比	P3	左右分屏对比两个排期方案

四、技术架构方案

4.1 前端依赖

```
npm install dhtmlx-gantt
```

4.2 组件架构

```
views/production/Gantt/
├── Index.vue           # 页面容器（工具栏 + 全屏控制）
├── components/
│   ├── DhtmlxGantt.vue # dhtmlxGantt 核心封装
│   ├── GanttToolbar.vue # 日期范围/视图切换/刷新
│   ├── ResourcePanel.vue # 资源负载侧边栏（第二阶段）
│   └── TaskLightbox.vue  # 任务编辑弹窗（Ant Design Vue）
├── composables/
│   ├── useGanttConfig.ts # 配置映射（状态色、字段、模板）
│   ├── useGanttData.ts   # 数据转换（后端数据 ↔ gantt 格式）
│   └── useGanttDrag.ts    # 拖拽事件处理 + 保存回后端
└── types/
    └── gantt.ts           # Gantt 任务/链接/资源类型定义
```

4.3 数据模型映射

dhtmlxGantt 字段	映射到 production_order	说明
id	production_order_number	主键
text	item_name + 单号	显示文本
start_date	production_date	生产日期
end_date	planned_completion_time 或推算	完成时间
duration	planned_quantity / actual_daily_output	根据班产推算天数
owner (resource)	equipment_number	设备资源
section_id	schedule_id	班次分组
progress	completed_quantity / planned_quantity	完成进度
color	根据 plan_status 动态映射	状态颜色

依赖关系映射（新增表）：

```
CREATE TABLE production_order_link (  
  id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  source VARCHAR(50) NOT NULL,      -- 前序生产单号  
  target VARCHAR(50) NOT NULL,      -- 后序生产单号  
  type VARCHAR(10) DEFAULT '0',     -- 0=FS, 1=SS, 2=FF, 3=SF  
  lag INT DEFAULT 0,                -- 间隔天数  
  created_at DATETIME DEFAULT GETDATE()  
);
```

五、后端接口调整

5.1 改造现有接口：GET /api/production/orders/gantt

调整后返回格式（dhtmlxGantt 标准）：

```
{  
  "data": [  
    {  
      "id": "P020250317001",  
      "text": "密封圈A型 (P020250317001)",  
      "start_date": "2025-03-17",  
      "end_date": "2025-03-18",  
      "duration": 1,  
      "progress": 0.3,  
      "owner": "EQ001",  
      "color": "#1890ff",  
      "planned_quantity": 1000,  
      "item_number": "ITEM001",  
      "mould_number": "M001",  
      "plan_status": "已派发"  
    }  
  ],  
  "links": [  
    { "id": 1, "source": "P020250317001", "target": "P020250317002", "type": "0" }  
  ]  
}
```

5.2 新增接口：PUT /api/production/orders/:id/gantt-drag

用途：拖拽调整任务后保存

```
// 请求体
{
  "production_date": "2025-03-20",
  "planned_completion_time": "2025-03-21",
  "equipment_number": "EQ002",
  "schedule_id": "S002"
}

// 权限校验: plan_status 为 '未开始' 或 '已派发' 时才允许拖拽
```

5.3 新增接口: GET /api/production/orders/gantt-resources

用途: 资源视图所需数据

```
{
  "resources": [
    { "id": "EQ001", "text": "1号机", "type": "equipment" },
    { "id": "S001", "text": "早班", "parent": "EQ001", "type": "schedule" }
  ]
}
```

六、前端核心实现要点

6.1 dhtmlxGantt 配置 (Resource View)

```
// 启用资源视图
ganttt.config.layout = {
  css: "ganttt_container",
  cols: [
    {
      width: 400,
      min_width: 300,
      rows: [
        { view: "grid", scrollX: "gridScroll", scrollable: true, config: { columns
          { view: "scrollbar", id: "gridScroll" }
        ]
      },
      { resizer: true, width: 1 },
      {
        rows: [
          { view: "timeline", scrollX: "scrollHor", scrollY: "scrollVer" },
          { view: "scrollbar", id: "scrollHor" }
        ]
      },
      { view: "scrollbar", id: "scrollVer" }
    ]
  };

// 资源分组：按设备+班次
ganttt.config.resource_property = "owner";
ganttt.config.resource_store = "resource";
ganttt.config.order_branch = true; // 允许同层级拖拽排序
```

6.2 状态颜色映射

```
const statusColorMap: Record<string, string> = {
  '未开始': '#d9d9d9',
  '已派发': '#1890ff',
  '已备料': '#faad14',
  '生产中': '#52c41a',
  '已完成': '#8c8c8c'
};

ganttt.templates.task_class = (start, end, task) => {
  const statusClass = `ganttt-status-${task.plan_status}`;
```

```
return statusClass;
};
```

6.3 拖拽保存事件

```
gantt.attachEvent("onAfterTaskDrag", async (id, mode, task, original) => {
  if (mode === gantt.config.drag_mode.move) {
    // 校验权限：只允许调整未开始/已派发的任务
    if (!['未开始', '已派发'].includes(task.plan_status)) {
      message.warning('仅"未开始"或"已派发"状态的任务可调整排期');
      gantt.undo(); // 回滚
      return;
    }

    await updateTaskSchedule(id, {
      production_date: dayjs(task.start_date).format('YYYY-MM-DD'),
      equipment_number: task.owner,
      schedule_id: task.section_id
    });

    message.success('排期调整已保存');
  }
});
```

6.4 Tooltip 模板

```
gantt.templates.tooltip_text = (start, end, task) => {
  return `
    <div style="font-weight:600;margin-bottom:6px">${task.production_order_number}</div>
    <div>产品: ${task.item_name || '-'}</div>
    <div>数量: ${task.planned_quantity || '-'}</div>
    <div>模具: ${task.mould_number || '-'}</div>
    <div>班产: ${task.actual_daily_output || '-'}</div>
    <div>日期: ${dayjs(start).format('YYYY-MM-DD')}</div>
    <div>状态: <span style="color:${task.color}">${task.plan_status}</span></div>
  `;
};
```

七、实施计划

阶段	周期	交付物	关键里程碑
Phase 1	3~4 天	dhtmlxGantt 基础替换	保持现有全部功能，任务可拖拽调整日期
Phase 2	4~5 天	资源视图 + Baseline + 依赖关系	资源负载直方图、计划实际对比线
Phase 3	3~4 天	内联编辑 + 导出 + 高级交互	双击编辑、PDF导出、跨设备拖拽

八、风险评估与回退策略

风险	概率	影响	应对
dhtmlxGantt 商业授权	中	高	评估 GPL 开源版是否满足；如需商业版评估成本
大量任务渲染性能	中	中	启用 smart_rendering、static_background；分页加载
拖拽保存并发冲突	低	中	后端加乐观锁（version 字段）或排他锁
现有用户习惯改变	低	低	保留日期工具栏位置，颜色体系不变

回退策略：保留 Index.vue 当前 ECharts 实现作为 Index-legacy.vue，如 dhtmlxGantt 上线后有问题可快速切回。

九、已实施的第一阶段变更清单

后端变更

- **server/src/modules/production/order/order.controller.ts**
 - getGanttData 接口返回格式从 { equipments } 改为 dhtmlxGantt 标准 { data, links }
 - 新增 updateGanttTask 接口（PUT /orders/:id/gantt-drag）
 - 自动计算 duration、progress、end_date
 - 状态校验：仅允许 未开始/已派发 状态的任务拖拽调整
- **server/src/modules/production/order/order.routes.ts**
 - 新增路由：PUT /:id/gantt-drag
- **client/src/api/production/order.ts**
 - 新增 updateGanttTask API 方法

前端变更

- **client/src/views/production/Gantt/Index.vue**
 - 重写为 dhtmlxGantt 实现
 - 保留原有功能：日期范围切换、图例统计、全屏、Tooltip
 - 左侧列表增加设备/班次/数量/状态列
 - 实现拖拽调整生产日期，自动保存回后端
- **client/src/views/production/Gantt/Index-echarts.vue**
 - 旧版 ECharts 实现备份

依赖变更

- **client/package.json**：新增 dhtmlx-gantt